

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
Departamento de Matemática

Propriedades Dinâmicas e Topológicas do Mapa Logístico.

Aluno: Pedro Henrique da Silva Zonta — pedro.zonta@unesp.br

Orientador: Prof. Dr. Danilo Antonio Caprio — danilo.caprio@unesp.br

Relatório Final do projeto de Iniciação Científica orientado pelo
Prof. Dr. Danilo Antonio Caprio, realizado no Departamento de
Matemática da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho” - Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira.

Ilha Solteira - SP, Setembro/2026

Sumário

1	Sistemas dinâmicos discretos	5
1.1	Exemplos de sistemas dinâmicos discretos	5
2	Definições elementares	8
2.1	Definições elementares na teoria dos sistemas dinâmicos discretos	8
3	Hiperbolicidade	13
3.1	Uma ideia sobre Bifurcação	15
4	Família Logística	21
4.1	O Caso do Conjunto de Cantor	25
5	Dinâmica Simbólica	29
5.1	O Espaço de Sequências	29
5.2	A aplicação <i>Shift</i>	31
6	Conjugação Topológica	34
6.1	O Mapa Itinerário	34
7	Caos	40

Resumo

Neste trabalho, estudaremos algumas noções básicas dos sistemas dinâmicos discretos, como hiperbolicidade, dinâmica simbólica, conjugação topológica e caos. Em particular, veremos algumas propriedades dinâmicas e topológicas da família logística f_μ , onde $f_\mu : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é a função definida por $f_\mu(x) = \mu x(1 - x)$ e $\mu \in \mathbb{R}_+$ é um parâmetro real positivo.

Introdução

Um sistema dinâmico discreto é dado por um par (X, f) onde X é um conjunto não vazio e $f: X \rightarrow X$ é uma aplicação, chamada de dinâmica. Um dos interesses da área de sistemas dinâmicos é o estudo assintótico das órbitas dos pontos x de X , isto é, o comportamento dos conjuntos $\mathcal{O}(x) = \{f^n(x), n \in \mathbb{N}\}$. Tal estudo pode ser feito de maneira topológica, colocando uma topologia sobre X e considerando f contínua ((X, f) é chamado sistema dinâmico topológico), ou de maneira probabilística ou de medida colocando uma σ -álgebra sobre X e considerando f mensurável.

Uma classe importante de sistemas dinâmicos discretos são os sistemas dinâmicos simbólicos. Um sistema dinâmico simbólico é um par (X, f) onde X é um subconjunto fechado de $A^{\mathbb{N}}$ (conjunto das sequências (palavras infinitas) cujos termos pertencem a um conjunto finito A (alfabeto)) e f é uma aplicação de X em X .

Um outro exemplo interessante na área de sistemas dinâmicos discretos é o par (X, f) onde $X = \mathbb{R}^d$ ou $\mathbb{C}^d$, com $d \geq 1$, e $f: X \rightarrow X$ é uma função polinomial de grau $k \geq 2$. Para compreender o sistema dinâmico (X, f) , é importante estudar propriedades do conjunto $K(f)$ (conjunto de Julia cheio) dos pontos z em X tais que a sequência $(f^n(z))_{n \geq 0}$ é limitada, onde

$$f^n = \underbrace{f \circ \dots \circ f}_{n \text{ vezes}}$$

é a n -ésima iterada da função f .

Um dos primeiros a estudar as propriedades de $K(f)$ e sua fronteira (chamada conjunto de Julia de f) no caso $X = \mathbb{C}$ e $d = 1$ foi Gaston Julia em 1915. Independentemente com Pierre Fatou, eles introduziram também os métodos iterativos no estudo dos sistemas dinâmicos. Os conjuntos de Julia foram usados em vários domínios, como Sistemas Dinâmicos, Teoria dos Números, Análise Funcional, Probabilidade e Processos Estocásticos, entre outros.

Neste trabalho, estudaremos propriedades dinâmicas e topológicas da família logística $f_\mu: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f_\mu(x) = \mu x(1 - x)$, onde $\mu \in \mathbb{R}_+$ é um parâmetro real positivo. Tais estudos demonstrarão que pequenas variações no parâmetro μ podem gerar resultados de extrema imprevisibilidade.

De fato, verificamos que a alteração do parâmetro μ dita mudanças na estrutura e na dinâmica do sistema, alterando o surgimento e a estabilidade de pontos fixos e periódicos.

Para viabilizar o estudo dos conjuntos de Julia de f_μ , estudaremos a dinâmica da aplicação *shift* $\sigma: \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$, definida no espaço das sequências infinitas de 0's e 1's e provaremos que tal sistema dinâmico é topologicamente conjugado à f_μ [1], visto que sistemas dinâmicos topologicamente conjugados possuem as mesmas propriedades dinâmicas.

Por fim, estudaremos a caoticidade do mapa logístico f_μ e provaremos a existência de órbitas de um sistema dinâmico que exibem total imprevisibilidade, o que também chamaremos e definiremos como caos [1].

CAPÍTULO 1

SISTEMAS DINÂMICOS DISCRETOS

O objetivo deste capítulo é trazer exemplos de sistemas dinâmicos discretos para mostrar como eles ocorrem. Primeiramente, o termo "discreto" se refere à forma como o tempo é tratado: ele avança em passos contáveis ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$). Dado um valor inicial x , as iteradas da função exponencial, isto é,

$$x, e^x, e^{e^x}, e^{e^{e^x}}, \dots$$

formam um exemplo de um sistema dinâmico discreto.

1.1 Exemplos de sistemas dinâmicos discretos

Definição 1.1.1 *Um sistema dinâmico é definido pelo par (X, f) , onde X é um espaço métrico que possui todas as possibilidades de estado do sistema e $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{X}$ é a função que rege o desenvolvimento desse sistema ao longo do tempo.*

Tomando uma condição inicial $x_0 \in \mathbb{X}$, temos que a função f é dada por $f(x_t) = f(x_{t-1})$, onde $t \in \mathbb{N}$. Assim, o conjunto das gerações futuras de x_0 é dado pelas iteradas da função f na condição inicial, ou seja, $\{x_0, f(x_0), f^2(x_0), f^3(x_0), \dots, f^n(x_0), \dots\}$, onde $n \in \mathbb{N}$ indica a quantidades de iteradas de $f(x_0)$.

Exemplo 1.1.1 *Um sistema dinâmico do tipo mais simples é dado por $(\mathbb{R}, f)$, sendo $f(x) = kx$.*

Essa função do Exemplo 1.1.1, tem como característica a restrição do sistema para três possibilidades:

1. Crescimento infinito da população, quando $k > 1$;
2. População constante, quando $k = 1$;
3. Extinção da população, quando $k < 1$.

Assim sendo, um sistema dinâmico mais robusto que contempla um crescimento/decrescimento com mais variáveis é dado por $f(x) = kx(1 - L)$, onde $k \in \mathbb{R}$ e L é o limite populacional suportado pelo sistema. Nesse caso, utilizamos L como proporção. Esse formato de sistema dinâmico é denominado família logística.

Exemplo 1.1.2 *Vamos assumir que $L = 1$ seja o valor limite. Neste caso, não estamos falando agora sobre populações inteiras, mas sim sobre uma porcentagem da população. P_n representa a porcentagem da população limite na geração n . Assume-se, então, que a população satisfaça a seguinte equação de diferenças:*

$$P_{n+1} = kP_n(1 - P_n),$$

onde $k \in \mathbb{R}$. Podemos escrever $x = P_0$ e $f(x) = kx(1 - x)$. Então teremos:

$$\begin{aligned} P_1 &= f(x) \\ P_2 &= f(f(x)) \\ P_3 &= f(f(f(x))), \end{aligned}$$

e assim por diante.

Exemplo 1.1.3 *Seja $f(x) = 3.12x(1 - x)$. Tomando uma condição inicial $x_0 = 0.33$ (33% da capacidade limite), as iteradas em f nos dá a população em cada geração.*

$$f(x_0) = 0.689832$$

$$f^2(x_0) = 0.667567092741$$

$$f^3(x_0) = 0.6923943606225$$

$$f^4(x_0) = 0.6645113592021$$

Nas quatro primeiras gerações, vemos que a população fica ente 66% e 69% da capacidade.

Quando um sistema dinâmico é da forma $f(x) = kx(1 - L)$, pequenas variações na entrada ou na constante k geram imprevisibilidade quanto ao comportamento do sistema perante a esses novos dados. O estudo da dinâmica desses sistemas consiste em entender órbitas, pontos com características específicas e análise de caos.

Exemplo 1.1.4 *Seja $f(x) = 3.92x(1 - x)$ e a condição inicial $x_0 = 0.33$.*

$$f(x_0) = 0.866712$$

$$f^2(x_0) = 0.4528474514995$$

$$f^3(x_0) = 0.971284417706$$

$$f^4(x_0) = 0.1093327106997$$

Essa pequena variação no parâmetro k comparado com o Exemplo 1.1.3 e gerou resultados menos previsíveis e um intervalo populacional maior, entre 10% e 97% de capacidade em um número pequeno de iterações.

CAPÍTULO 2

DEFINIÇÕES ELEMENTARES

2.1 Definições elementares na teoria dos sistemas dinâmicos discretos

O objetivo da teoria dos sistemas dinâmicos é entender o comportamento assintótico das órbitas de um dado sistema. Essa teoria, em sistemas dinâmicos discretos, auxilia no entendimento do comportamento dos pontos $x, f(x), f(f(x)), f(f(f(x)))$ e assim por diante.

Definição 2.1.1 Denotamos a n -ésima composição de uma função f com si mesma aplicada a x por $f^n(x)$. (Isso não significa elevar $f(x)$ à n -ésima potência.) A órbita futura de x é o conjunto de pontos $x, f(x), f^2(x), f^3(x), \dots$ e é denotada por $O^+(x)$. Se f é um homeomorfismo, podemos definir a órbita completa de x , $O(x)$, como o conjunto de pontos $f^n(x)$ para $n \in \mathbb{Z}$, e a órbita passada de x , $O^-(x)$, como o conjunto de pontos $x, f^{-1}(x), f^{-2}(x), \dots$.

Definição 2.1.2 Seja $x_0 \in \mathbb{X}$ um valor inicial e $n \in \mathbb{N}$. Se $f(x_0) = x_0$, então x_0 é um ponto fixo. Já se $f^n(x_0) = x_0$, então x_0 é um ponto periódico de período n .

Exemplo 2.1.1 Se $f(x) = x$, então todo ponto $x \in \mathbb{X}$ é fixo.

Exemplo 2.1.2 Se $f(x) = -x$, $x_0 \neq 0$ e $n \in \mathbb{N}$, então x_0 é periódico de período 2, pois $f(x_0) = f^2(x_0) = f^4(x_0) = \dots = f^{2n}(x_0)$.

Exemplo 2.1.3 Considere o sistema dinâmico (S^1, f) , onde $S^1 = \{(\cos \theta, \sin \theta) : 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$ e $f(\theta) = 2\theta$. O termo genérico dessa função é da forma $f^n(\theta) = 2^n\theta$. Como estamos em S^1 , temos que $\theta + 2k\pi = \theta$, ou seja, voltamos ao mesmo ponto θ depois de k voltas no círculo, onde $k \in \mathbb{Z}$. Assim, os pontos periódicos dessa função são aqueles que satisfazem $2^n\theta = \theta + 2k\pi$.

Resolvendo: $\theta(2^n - 1) = 2k\pi \implies \theta = \frac{2k\pi}{2^n - 1}$.

Definição 2.1.3 Seja $n, i \in \mathbb{N}$ e $x_0 \in \mathbb{X}$. Se $f^{n+i}(x_0) = f^i(x_0)$, então x_0 é um ponto eventualmente periódico de período i , sendo que são necessárias primeiramente n iterações para se chegar até o ciclo. É possível visualizar esse comportamento na figura abaixo.

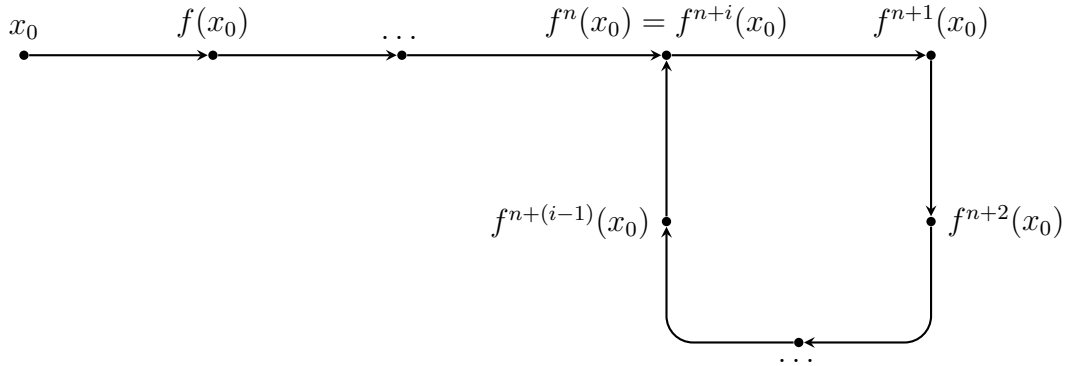


Figura 2.1: Ponto eventualmente periódico

Exemplo 2.1.4 Seja $f(\theta) = 2\theta$ no círculo. Note que $f(0) = 0$ é fixo. Se $\theta = \frac{2k\pi}{2^n}$, então $f^n(\theta) = 2k\pi$, de modo que θ é eventualmente fixo.

Definição 2.1.4 Seja $n \in \mathbb{N}$ e p um ponto periódico de período n . Chamamos um ponto x_0 de futuramente assintótico a p se

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f^{in}(x_0) = p$$

Caso p não seja periódico, definimos um ponto x_0 como futuramente assintótico a p se

$$|f^i(x_0) - f^i(p)| \rightarrow 0, i \rightarrow \infty$$

Esses pontos futuramente assintóticos compõem o que chamamos de conjunto estável do ponto p , denotado por $W^s(p)$. Caso a função f admita inversa, chamamos de conjunto instável (pontos antigamente assintóticos) do ponto p , denotado por $W^u(p)$, aqueles pontos que satisfazem essas mesmas condições, porém com $i \rightarrow -\infty$.

Exemplo 2.1.5 Considere o sistema dinâmico $(\mathbb{R}, f)$, onde $f(x) = x^3$. O conjunto estável do ponto $x = 0$ é dado por $W^s(0) = (-1, 1)$, pois ao analisar a órbita nesse intervalo aberto, os pontos convergem para zero quando iterados na função, tornando o comportamento previsível.

Analisando a inversa de f , ou seja, $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$, vemos que todos os pontos no eixo real positivo tem órbita convergindo para 1. Já os pontos no eixo real negativo tem órbita convergindo para -1 . Assim, $W^u(1) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ e $W^u(-1) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$.

Definição 2.1.5 Se $f'(x_0) = 0$, chamamos esse ponto x_0 de ponto crítico da função. E ainda classificamos esse ponto como não degenerado, caso $f''(x_0) \neq 0$, ou degenerado, caso $f''(x_0) = 0$.

Exemplo 2.1.6 $f(x) = x^2$ tem um ponto crítico não degenerado em 0, pois $f''(0) = 2 \neq 0$. Mas, para $f(x) = x^n$ com $n > 2$, temos um ponto crítico degenerado em 0.

Essas definições introduzidas até aqui são utilizadas no estudo das órbitas dos pontos $x \in \mathbb{X}$ de um sistema dinâmico (X, f) .

Uma forma de analisar a órbitas dos pontos de uma função é através de estudos por meio de seu gráfico. Ao traçar a reta diagonal $y = x$, podemos aplicar uma técnica chamada retrato de fase, que auxilia a entender o comportamento assintótico dos pontos e a identificar os pontos fixos (que são aqueles onde a reta intersecta o gráfico). Para aplicar essa técnica, traçamos uma linha vertical no ponto inicial (x_0, x_0) até encontrar o gráfico no ponto $(x_0, f(x_0))$. Então, agora fazemos uma linha horizontal iniciando em $(x_0, f(x_0))$ indo até encontrar a diagonal em $(f(x_0), f(x_0))$. Repetimos nesse momento a tração da linha vertical, e após isso a da linha horizontal, sucessivamente.

Exemplo 2.1.7 Considere o sistema dinâmico $(\mathbb{R}, f)$, sendo $f(x) = x^3$ e um ponto x_0 do domínio no intervalo aberto $-1 < x < 1$. Temos que os pontos nesse intervalo convergem para o ponto fixo $x = 0$, pois $|f^i(x_0) - f(0)| \rightarrow 0, i \rightarrow \infty$.

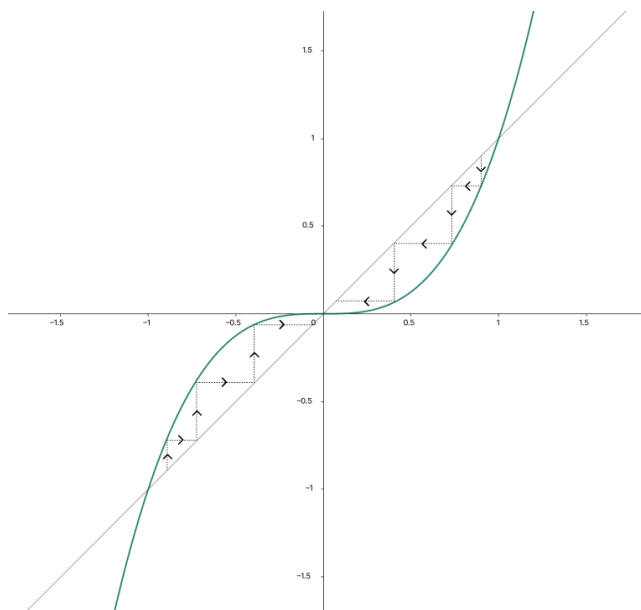


Figura 2.2: Análise da órbita pelo gráfico da função $f(x) = x^3$.

Portanto, podemos definir a órbita futuramente assintótica de um ponto $x_0 \in (-1, 1)$ por $O^+(x_0) = \{x_0, f(x_0), f^2(x_0), f^3(x_0), \dots, 0\}$.

Já se $x_0 \in (-\infty, -1)$, temos que a órbita desse ponto converge para $-\infty$ pelo processo de retrato de fase. Isso nos dá a intuição geométrica do resultado $|f^i(x_0) - f(-1)| \rightarrow -\infty, i \rightarrow \infty$. Quando $x_0 \in (1, \infty)$, a órbita converge para ∞ .

Exemplo 2.1.8 Considerando o mesmo sistema dinâmico do Exemplo 2.1.7, temos que sua função inversa é dada por $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Nessa função, a dinâmica dos pontos convergem para -1 quando tomamos $x_0 \in (-\infty, 0)$. Já se $x_0 \in (0, \infty)$, a dinâmica converge para 1 . Nós podemos fazer essa análise pelo fato de $f(x) = x^3$ ser contínua, bijetora e possuir sua inversa contínua.

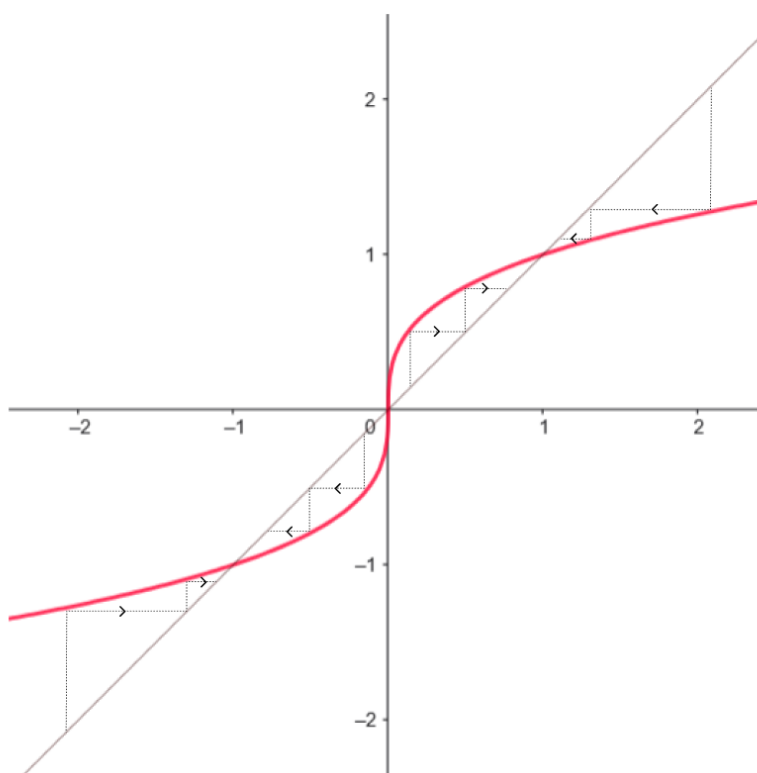


Figura 2.3: Análise da órbita pelo gráfico da função $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

Desse modo, definimos nesse sistema dinâmico a órbita antigamente assintótica dos pontos fixos $x = 1, x = 0, x = -1$ da seguinte forma:

- $O^-(1) = \{\dots, f^{-2}(1), f^{-1}(1), 1\}$.
- $O^-(0) = \{0\}$.
- $O^-(-1) = \{\dots, f^{-2}(-1), f^{-1}(-1), -1\}$.

Exemplo 2.1.9 *Seja $\lambda \in \mathbb{R}$ e $T_\lambda(\theta) = \theta + 2\pi\lambda$. As aplicações T_λ comportam-se de forma bastante diferente dependendo da racionalidade ou irracionalidade de λ . Se $\lambda = p/q$, onde p e q são inteiros, então $T_\lambda^q(\theta) = \theta + 2\pi p \equiv \theta$, de modo que todos os pontos são fixos por T_λ^q . Quando λ é irracional, a situação é bastante diferente. O seguinte resultado é conhecido como Teorema de Jacobi.*

Teorema 2.1.1 *Cada órbita $O(\theta)$ é densa em S^1 se λ for irracional.*

Prova: Seja $\theta \in S^1$. Os pontos na órbita de θ são distintos, pois se $T_\lambda^n(\theta) = T_\lambda^m(\theta)$, teríamos $(n - m)\lambda \in \mathbb{Z}$, de modo que $n = m$. Qualquer conjunto infinito de pontos no círculo deve ter um ponto de acumulação. Assim, dado qualquer $\epsilon > 0$, devem existir inteiros n e m tais que $|T_\lambda^n(\theta) - T_\lambda^m(\theta)| < \epsilon$. Seja $k = n - m$. Então $|T_\lambda^k(\theta) - \theta| < \epsilon$.

Agora, T_λ preserva comprimentos em S^1 . Consequentemente, T_λ^k leva o arco conectando θ a $T_\lambda^k(\theta)$ no arco conectando $T_\lambda^k(\theta)$ e $T_\lambda^{2k}(\theta)$, o qual tem comprimento menor que ϵ . Em particular, segue que os pontos $\theta, T_\lambda^k(\theta), T_\lambda^{2k}(\theta), \dots$ particionam S^1 em arcos de comprimento menor que ϵ . Como ϵ era arbitrário, portanto cada órbita é densa em S^1 . $\square$

CAPÍTULO 3

HIPERBOLICIDADE

Em geral, na teoria de sistemas dinâmicos, o estudo assintótico de órbitas pode apresentar comportamentos mais robustos, onde pontos fixos e periódicos estão mais espalhados no domínio da dinâmica. Mapas com pontos hiperbólicos são mais comuns, e por isso classificaremos esse pontos neste capítulo.

Definição 3.0.1 *Seja p um ponto periódico de período n . Chamamos p de hiperbólico se $|(f^n)'(p)| \neq 1$.*

Exemplo 3.0.1 *Considere a função $f(x) = -\frac{x^3}{2} - \frac{x}{2}$. Temos que $x_1 = 0$ é ponto fixo, enquanto $x_2 = 1, x_3 = -1$ são pontos periódicos de período 2. Desse modo, temos $f'(x) = -\frac{3x^2}{2} - \frac{1}{2}$ e*

$$(f^2)'(x) = \frac{\left(\frac{3}{4}(x^3 + x)^2 + 1\right)(3x^2 + 1)}{4}.$$

Assim, os pontos x_1, x_2, x_3 são hiperbólicos, já que

$$|f'(x_1)| = \frac{1}{2}$$

$$|(f^2)'(x_2)| = 4$$

$$|(f^2)'(x_3)| = 4.$$

Definição 3.0.2 *Um ponto fixo p é chamado de ponto fixo atrator quando $|f'(p)| < 1$.*

Proposição 3.0.1 Considere p um ponto fixo hiperbólico com $|f'(p)| < 1$, onde f é uma função de classe C^1 . Portanto, existe um intervalo aberto I sobre p de modo que, se $x_0 \in I$, então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(x_0) = p.$$

Prova: Como f é de classe C^1 e $|f'(p)| < 1$, existe $\epsilon > 0$ e $0 < A < 1$ tal que $|f'(x)| < A, \forall x \in [p - \epsilon, p + \epsilon]$. Seja $x \in [p - \epsilon, p + \epsilon] - \{p\}$. Pelo Teorema do Valor Médio, existe c entre p e x tal que

$$f'(c) = \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = \frac{f(x) - p}{x - p} \implies |f(x) - p| = |f'(c)| \cdot |x - p| \leq A|x - p| < A \cdot \epsilon < \epsilon$$

Com isso, $f(x) \in [p - \epsilon, p + \epsilon]$ e, usando o mesmo argumento, $|f^2(x) - p| \leq A^2|x - p| < \epsilon$. Continuando dessa maneira, temos $f^n(x) \rightarrow p$. $\square$

Observação: Se $f^n(x) \rightarrow p$ quando $n \rightarrow \infty$, para cada $x \in I$, segue que o intervalo I está contido na variedade estável $W^s(p)$ de p . A proposição anterior também é válida para pontos periódicos hiperbólicos p de período n , com $|(f^n)'(p)| < 1$.

Definição 3.0.3 Seja p um ponto periódico hiperbólico de período n com $|(f^n)'(p)| < 1$. Esse ponto p é chamado de ponto periódico atrator.

Definição 3.0.4 Um ponto fixo p é chamado de ponto fixo repulsor quando $|f'(p)| > 1$.

Proposição 3.0.2 Considere p um ponto fixo hiperbólico com $|f'(p)| > 1$. Assim, existe um intervalo I sobre p de modo que, se $x \in I$, com $x \neq p$, então existe um $k > 0$ tal que

$$f^k(x_0) \notin I.$$

Prova: De modo similar ao que foi feito anteriormente, existe $A > 1$ tal que se $x \in [p - \epsilon, p + \epsilon]$ então $|f(x) - p| \geq A|x - p|$. Enquanto $f^i(x) \in [p - \epsilon, p + \epsilon]$, teremos $|f^i(x) - p| \geq A^i|x - p|$. Como $A > 1$, existe $k > 0$ tal que $A^k|x - p| > 2\epsilon$, isto é, $f^k(x) \notin [p - \epsilon, p + \epsilon]$. $\square$

Definição 3.0.5 Um ponto fixo p com $|f'(p)| > 1$ é chamado de ponto fixo repulsor. A vizinhança descrita na proposição anterior é chamada de variedade instável denotada por W_{loc}^u .

Observação: Pontos periódicos de período n apresentam comportamento similar ao do ponto fixo repulsor, quando $|(f^n)'(p)| > 1$. De modo geral, o comportamento em uma vizinhança de um ponto periódico hiperbólico depende da derivada desse ponto. Isso não ocorre quando o ponto é não-hiperbólico, como podemos ver no seguinte exemplo.

Exemplo 3.0.2 Cada um dos mapas na Figura 3.1 satisfaz $f(0) = 0$ e $f'(0) = 1$, mas cada um possui retrato de fase diferente próximo de 0. em a), o mapa $f(x) = x + x^3$ tem um ponto repulsor em 0. Em b), o mapa $f(x) = x - x^3$ tem um ponto fixo atrator em 0. Já em c), o mapa $f(x) = x + x^2$ possui um ponto repulsor à direita mas atrator à esquerda. Um ponto fixo p com $|f'(p)| = 1$ é chamado de neutro ou indiferente.

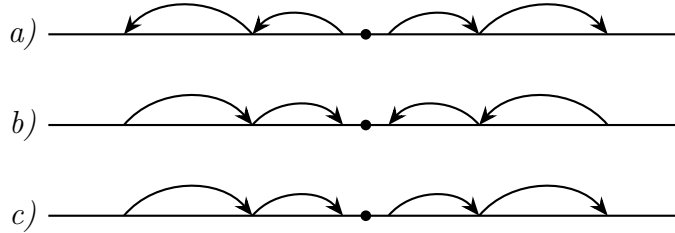


Figura 3.1: Retrato de fase de a) $f(x) = x + x^3$, b) $f(x) = x - x^3$, c) $f(x) = x + x^2$.

3.1 Uma ideia sobre Bifurcação

Consideremos o parâmetro μ na função $f_\mu(x, \mu) = x^2 + \mu$. Note que a existência de pontos fixos reais na função depende do parâmetro. Existe um determinado valor para μ tal que o gráfico da função não intersecta mais a reta $y = x$, fazendo com que pontos fixos deixem de existir. Portanto, mesmo uma pequena variação de μ pode mudar totalmente a estrutura de pontos fixos do sistema.

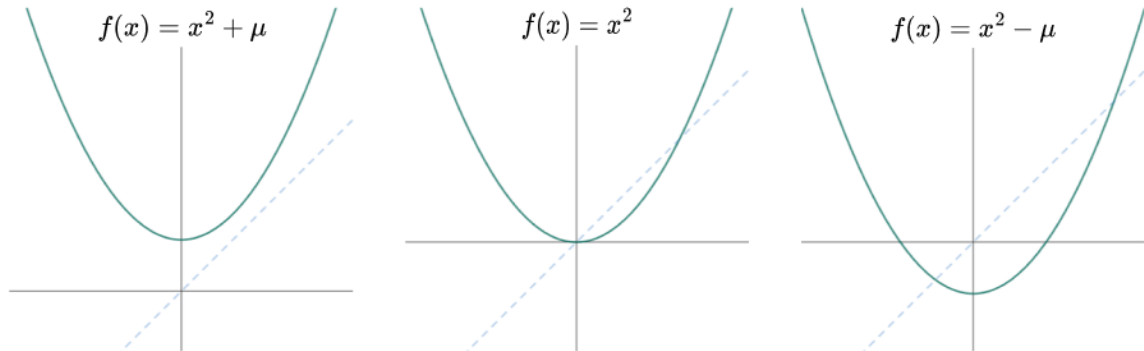


Figura 3.2: Análise da parábola com parâmetro μ

Nesta seção, serão estudados dois tipos de bifurcação: Bifurcação de ponto de sela (saddle-node bifurcation) e Bifurcação duplicada de período (period-doubling bifurcation).

A análise de bifurcação de ponto de sela é feita a partir do descobrimento de pontos da função, onde há a classificação dos mesmos. Já na bifurcação duplicada de período, essa mesma

análise agora é feita nas iterações da função, sendo que nesse caso os pontos analisados agora serão os pontos periódicos.

Exemplo 3.1.1 (*Família Quadrática*) Tomemos o sistema dinâmico $(\mathbb{R}, f)$, onde $f_\mu(x, \mu) = x + \mu$ com sua derivada dada por $f'_\mu(x) = 2x$. Logo, os pontos fixos da função são aqueles que satisfazem $x^2 + \mu = x$. Desse modo, temos que esses pontos são

$$x_1 = \frac{1 + \sqrt{1 - 4\mu}}{2}, x_2 = \frac{1 - \sqrt{1 - 4\mu}}{2}$$

Como $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, precisamos garantir μ tal que a raiz seja real. $1 - 4\mu \geq 0 \implies \mu \leq \frac{1}{4}$.

- $\mu > \frac{1}{4}$:

Resulta x_1 e x_2 como pontos fixos complexos, o que significa que o gráfico da função está acima da reta $y = x$. Desse modo, consideramos que não existem pontos fixos.

- $\mu = \frac{1}{4}$:

Temos que $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$, portanto, um ponto fixo apenas. Para o ponto fixo $x = \frac{1}{2}$, temos que ele é não-hiperbólico (ponto de sela), pois $f'_\mu\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. Logo, temos uma bifurcação nesse ponto.

A partir do mapeamento do ponto fixo, é possível definir seu conjunto estável, dado pelos valores de x que convergem para $\frac{1}{2}$, como mostrado na Figura 3.3. Também é possível analisar o conjunto instável, onde essa análise se dá na função inversa.

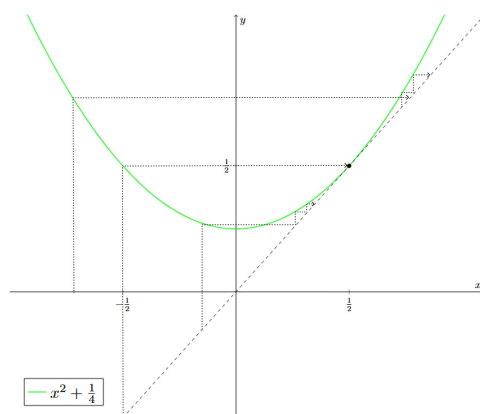


Figura 3.3: Análise de estabilidade do ponto fixo $x = \frac{1}{2}$

Assim, é possível concluir que o conjunto estável de $\frac{1}{2}$, ou seja, aqueles pontos em que $f^i(x) \rightarrow \frac{1}{2}, i \rightarrow \infty$ é dado por $W^s(\frac{1}{2}) = \{x \in \mathbb{R} : -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}\}$. Isso significa que qualquer ponto fora do intervalo tem órbita convergindo para ∞ .

Já o conjunto instável, sob análise da função inversa, é facilmente descrito pelo seu gráfico usando o mesmo processo de retrato de fase na Figura 3.4.

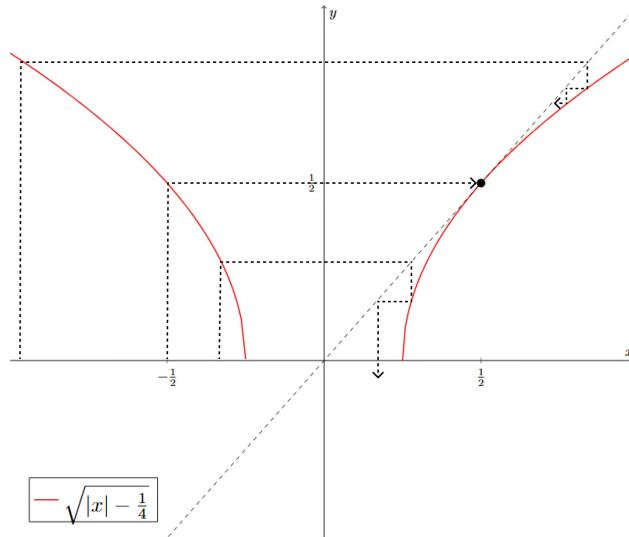


Figura 3.4: Análise de instabilidade do ponto fixo $x = \frac{1}{2}$

Temos que qualquer ponto no intervalo $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ não tem órbita convergindo para o ponto fixo. Já fora desse intervalo, os pontos convergem para o ponto fixo após $f^i(x)$, quando $i \rightarrow \infty$. Portanto, definimos o conjunto instável por $W^u(\frac{1}{2}) = (-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, \infty)$.

- $\mu < \frac{1}{4}$:

Resulta que o gráfico da função passa a intersectar a reta $y = x$ em dois pontos, isto é, $x_1 \neq x_2$.

Note que a alteração no parâmetro μ leva a função de nenhum ponto fixo para dois pontos fixos.

Agora podemos classificar x_1 e x_2 como atratores ou repulsores quando $\mu < \frac{1}{4}$. Para que x_1 seja repulsor, deve existir μ tal que $|f'_\mu(x_1)| > 1$.

$$\left| 2 \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4\mu}}{2} \right) \right| > 1 \implies |1 + \sqrt{1 - 4\mu}| > 1 \implies \sqrt{1 - 4\mu} > 0 \implies \mu < \frac{1}{4}$$

Logo, x_1 é repulsor $\forall \mu < \frac{1}{4}$.

Para que x_2 seja atrator, deve existir μ tal que $|f'_\mu(x_2)| < 1$, ou seja, $-1 < f'_\mu(x_2) < 1$.

$$-1 < 2 \left(\frac{1 - \sqrt{1 - 4\mu}}{2} \right) < 1 \implies -1 < 1 - \sqrt{1 - 4\mu} < 1 \implies -2 < -\sqrt{1 - 4\mu} < 0$$

$$\implies 4 > 1 - 4\mu > 0 \implies 3 > -4\mu > -1 \implies -\frac{3}{4} < \mu < \frac{1}{4}$$

Logo, x_2 é atrator quando $-\frac{3}{4} < \mu < \frac{1}{4}$.

Com isso, a definição do conjunto estável dos dois pontos fixos pode ser observada de forma genérica no intervalo de μ , através do retrato de fases feito no próprio gráfico da função.

Desse modo, definimos o conjunto $W^s(x_1)$ como $W^s(x_1) = \{-x_1, x_1\}$, pois qualquer outro ponto faz valer o que definimos há pouco: x_1 é um ponto fixo repulsor, fazendo com que a órbita se afaste dele.

Já para x_2 , que vimos ser um ponto atrator, temos $W^s(x_2) = \{x \in \mathbb{R} : -x_1 < x < x_1\}$. Isso significa que para qualquer $x \in (-x_1, x_1)$, $f^i(x) \rightarrow x_2$, quando $i \rightarrow \infty$. É possível visualizar esse conjunto na figura abaixo.

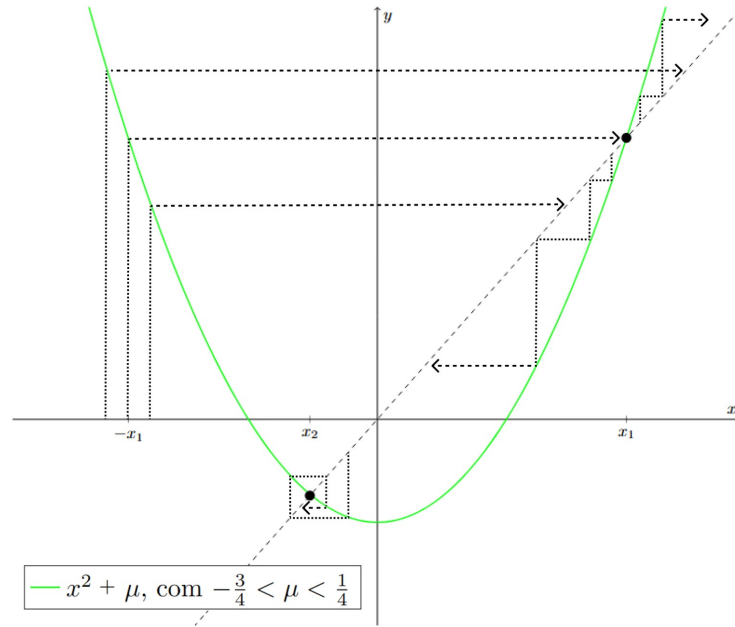


Figura 3.5: Análise de estabilidade dos pontos fixos x_1 e x_2

Já vimos que para $\mu = \frac{1}{4}$, temos um ponto fixo não-hiperbólico, indicando uma bifurcação.

O mesmo acontece para $\mu = -\frac{3}{4}$, indicando uma nova bifurcação acontecendo em x_2 .

No entanto, quando $\mu < -\frac{3}{4}$, acontece uma mudança em x_2 . Ao analisar $|f'_\mu(x)|$, temos

$$\left| 2 \left(\frac{1 - \sqrt{1 - 4\mu}}{2} \right) \right| \Rightarrow |1 - \sqrt{1 - 4\mu}|$$

A raiz quadrada nos mostra que $\sqrt{1 - 4\mu} > 2$, pois $-4\mu > 3$. Portanto, x_2 passa a ser repulsor, já que $|1 - \sqrt{1 - 4\mu}| > 1, \forall \mu < -\frac{3}{4}$.

Exemplo 3.1.2 Considerando ainda o mesmo cenário do Exemplo 3.1.1, agora analisando a segunda iterada da função, ou seja, $f_\mu^2(x, \mu) = x^4 + 2x^2\mu + \mu^2 + \mu$, com derivada dada por $(f_\mu^2)'(x, \mu) = 4x^2 + 4x\mu$, temos o surgimento de pontos periódicos de período 2 para análise.

Temos como pontos fixos de f_μ^2 os pontos que satisfazem a equação $x^4 + 2x^2\mu + \mu^2 + \mu = x$. Para facilitar a identificação desses pontos, vamos tomar essa mesma equação fatorada:

$$\underbrace{(x^2 + \mu - x)}_{(I)} \underbrace{(x^2 - \mu + x + 1)}_{(II)} = 0$$

A equação fatorada é dada pelo produto de duas quadráticas, onde as soluções de cada uma são os pontos que estamos procurando. Note que o fator (I) é justamente a solução dos pontos fixos do Exemplo 3.1.1, o que faz sentido, já que são os pontos que aparecem em todas as iteradas. Agora, além dos pontos fixos, temos a aparição de pontos periódicos em (II) que também são soluções da equação, e são esses pontos que iremos analisar. Logo, as soluções da equação (II) (pontos periódicos), por Bháskara, são

$$x_1 = \frac{-1 + \sqrt{-4\mu - 3}}{2}, x_2 = \frac{-1 - \sqrt{-4\mu - 3}}{2}$$

Novamente, como $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, temos que garantir μ tal que $-4\mu - 3 \geq 0$. Logo,

$$-4\mu - 3 \geq 0 \Rightarrow \mu \leq -\frac{3}{4}$$

- $\mu > -\frac{3}{4}$:

Resulta x_1 e x_2 como pontos periódicos em $\mathbb{C}$, portanto saem do escopo de estudo em $\mathbb{R}$.

- $\mu = -\frac{3}{4}$:

Temos que $x_1 = x_2 = -\frac{1}{2}$, portanto, um ponto periódico apenas. Para esse ponto, temos

que sua classificação é de ponto de sela, indicando bifurcação, pois $\left| (f_\mu^2)' \left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{4} \right) \right| = 1$.

- $\mu < -\frac{3}{4}$:

Temos que $(f_\mu^2)'(x_1, \mu) = 4 + 4\mu$. Para classificarmos x_1 como atrator, precisamos garantir μ tal que $|4 + 4\mu| < 1$, ou seja, $-1 < 4 + 4\mu < 1$. Logo,

$$-1 < 4 + 4\mu < 1 \implies -5 < 4\mu < -3 \implies -\frac{5}{4} < \mu < -\frac{3}{4}$$

Portanto, x_1 é atrator quando $-\frac{5}{4} < \mu < -\frac{3}{4}$. Para x_2 , temos que $(f_\mu^2)'(x_2, \mu) = 4 + 4\mu$, ou seja, temos o mesmo caso de x_1 , fazendo com que x_2 também seja atrator quando $\mu \in \left(-\frac{5}{4}, -\frac{3}{4}\right)$.

Note que quando chegamos na fronteira $-\frac{5}{4}$ do intervalo, a classificação de x_1 e x_2 passa a ser de pontos de sela, já que $\left|(f_\mu^2)' \left(x_1, -\frac{5}{4}\right)\right| = \left|(f_\mu^2)' \left(x_2, -\frac{5}{4}\right)\right| = 1$. Assim, temos novas bifurcações acontecendo simultaneamente tanto em x_1 quanto em x_2 para $\mu = -\frac{5}{4}$, e nesse caso, a continuidade do estudo dessas novas bifurcações se dá em $f_\mu^3(x, \mu)$.

O gráfico abaixo mostra visualmente o que foi analisado sobre os pontos neste exemplo e no Exemplo 3.1.1.

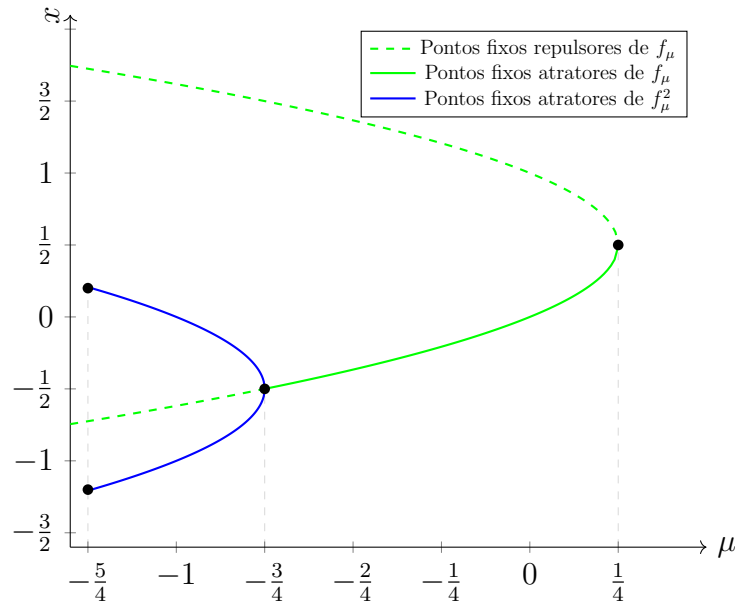


Figura 3.6: Bifurcação.

CAPÍTULO 4

FAMÍLIA LOGÍSTICA

Neste capítulo, a família logística $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$ será explorada conforme mudanças no parâmetro μ , a fim de entender como a dinâmica se comporta no intervalo $0 < x < 1$. Essa família de funções ilustram muitos dos mais importantes fenômenos que ocorrem em sistemas dinâmicos.

Proposição 4.0.1 *Para a família logística $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$*

1. $F_\mu(0) = F_\mu(1) = 0$ e $F_\mu(p_\mu) = p_\mu$, onde $p_\mu = \frac{\mu - 1}{\mu}$ é o ponto fixo.
2. $0 < p_\mu < 1$ se $\mu > 1$.

Prova: $F_\mu(0) = \mu \cdot 0(1 - 0) = F_\mu(1) = \mu(1 - 1) = 0$. Como p_μ é ponto fixo, então $F_\mu(p_\mu) = p_\mu$.

Para que $0 < p_\mu < 1$ temos $0 < 1 - \frac{1}{\mu} < 1 \implies 0 < \frac{1}{\mu} < 1 \implies \mu > 1$. □

Proposição 4.0.2 *Suponha $\mu > 1$. Se $x < 0$, então $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ quando $n \rightarrow +\infty$. De modo similar, se $x > 1$, então $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ quando $n \rightarrow +\infty$.*

Prova: Seja $x < 0$ e $x_n = F_\mu^n(x)$. Daí, $F_\mu(x) = \mu x(1 - x) < x$ e, portanto $F_\mu^n(x) < x$. Desse modo podemos construir uma sequência de pontos decrescentes:

$$x < 0 \implies x_1 < x < 0 \implies x_2 < x_1 < x < 0 \implies \dots \implies \dots < x_n < \dots < x_1 < x < 0$$

Por ser monótona decrescente, a sequência converge para $-\infty$, pois, caso contrário, teríamos $F_\mu^n(x) \rightarrow p < 0$ e pela continuidade de F_μ e unicidade do limite de $((F_\mu^n(x)))_n$, teríamos que p é um ponto fixo negativo de F_μ , o que não é verdade. Portanto, para $x < 0$, temos que $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ quando $n \rightarrow \infty$.

Por outro lado, seja $x > 1$. Temos que, para este caso, $\mu x(1-x) < 0 \implies F_\mu(x) < 0$, nos levando ao caso anterior. Portanto, para $x > 1$, temos que $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ quando $n \rightarrow \infty$. $\square$

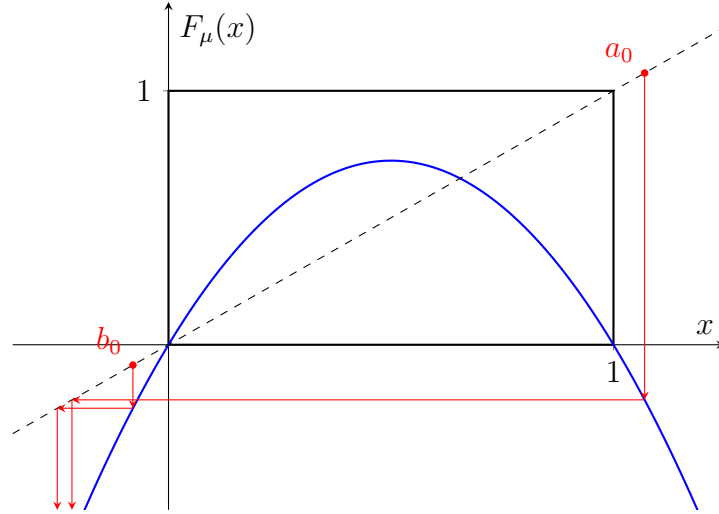


Figura 4.1: Ilustração da órbita de dois pontos através do retrato de fase.

A análise gráfica nos mostra facilmente o resultado da proposição anterior. Ver a Figura 4.1.

Como consequência da proposição anterior, temos que toda a dinâmica da família logística ocorre no intervalo unitário $I = \{x | 0 \leq x \leq 1\}$, para $\mu > 1$. Para $0 \leq \mu \leq 1$, a dinâmica de F_μ não é difícil de ser estudada.

Proposição 4.0.3 *Seja $1 < \mu < 3$. Então*

1. F_μ tem um ponto fixo atrator em $p_\mu = \frac{\mu-1}{\mu}$ e um ponto fixo repulsor em 0.
2. Se $0 < x < 1$, então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu^n(x) = p_\mu$$

Prova: Para o ponto fixo p_μ , temos $F'_\mu(p_\mu) = 2 - \mu$. Como $1 < \mu < 3$ satisfaz a desigualdade $-1 < 2 - \mu < 1$, temos que de fato p_μ é um ponto fixo atrator.

Para o ponto fixo $x = 0$, temos $|F'_\mu(0)| = \mu$. Portanto $x = 0$ de fato é um ponto fixo repulsor.

Já para a segunda parte, primeiro vamos analisar o caso $1 < \mu < 2$. Supondo $x \in (0, \frac{1}{2}]$, temos que $0 < p_\mu < \frac{1}{2}$, e comparando $F_\mu(x)$ com x e com p_μ , não é difícil verificar que

$$x < F_\mu(x) < p_\mu, \quad 0 < x < p_\mu$$

$$p_\mu < F_\mu(x) < x, \quad p_\mu < x < \frac{1}{2}$$

Assim, se $0 < x < p_\mu < x' \leq \frac{1}{2}$, devemos ter $F_\mu^n(x) < F_\mu^{n+1}(x) < p_\mu < F_\mu^{n+1}(x') < F_\mu^n(x')$ para todo inteiro positivo n . Como as órbitas $(F_\mu^n(x))_n$ e $(F_\mu^n(x'))_n$ são sequências monótonas e limitadas, elas convergem para o ponto fixo p_μ . Já para $x \in [\frac{1}{2}, 1]$, temos que $F_\mu(x) < \frac{1}{2}$, caindo no caso que acabamos de verificar. É possível visualizar essa dinâmica na Figura 4.2.

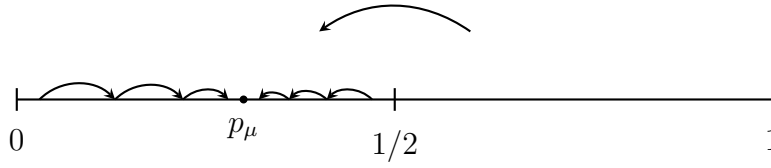


Figura 4.2: Ilustração da conversão para p_μ com $1 < \mu < 2$.

O caso $2 < \mu < 3$ é mais difícil de ser analisado. Para esses valores de μ , temos a localização do ponto fixo p_μ sendo $\frac{1}{2} < p_\mu < \frac{2}{3}$, ou seja, à direita do ponto crítico $\frac{1}{2}$, no lado onde a função é estritamente decrescente. Seja $\hat{p}_\mu$ o único ponto pertencente ao intervalo $(0, \frac{1}{2})$, onde a função F_μ é estritamente crescente, de modo que $F_\mu(\hat{p}_\mu) = p_\mu$. Ver a Figura 4.3.

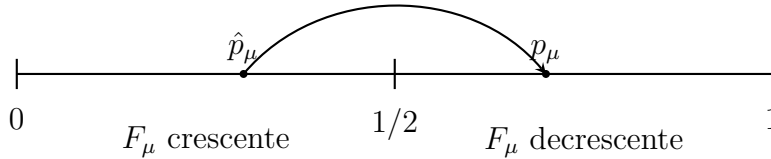


Figura 4.3: Mapeamento de $\hat{p}_\mu$ em p_μ .

Tomemos o intervalo $[\hat{p}_\mu, p_\mu]$. Como esse intervalo possui o ponto crítico que leva ao valor máximo de F_μ , que ocorre em $F_\mu(\frac{1}{2}) = \frac{\mu}{4}$, temos que $F_\mu([\hat{p}_\mu, p_\mu]) = [p_\mu, \frac{\mu}{4}]$. Essa imagem está do lado estritamente decrescente, logo, $F_\mu([p_\mu, \frac{\mu}{4}]) = [F_\mu(\frac{\mu}{4}), p_\mu]$. Para entender melhor a localização de $[F_\mu(\frac{\mu}{4}), p_\mu]$, temos

$$F_\mu\left(\frac{\mu}{4}\right) = \frac{\mu^2(4 - \mu)}{16}$$

e analisando $g(\mu) = \mu^2(4 - \mu)$, obtemos pela sua derivada que g é estritamente crescente para $\mu \in (2, \frac{8}{3})$. Logo, como $g(2) = 8$, teremos $g(\mu) > 8$ e por consequência,

$$F_\mu\left(\frac{\mu}{4}\right) = \frac{g(\mu)}{16} > \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

fazendo com que esse intervalo fique à direita de $x = \frac{1}{2}$. Assim, $F_\mu^2([\hat{p}_\mu, p_\mu]) \subset (\frac{1}{2}, p_\mu]$.

Agora, para mostrar a convergência para o ponto fixo p_μ , vamos estudar a dinâmica de um ponto $x_0 \in (\frac{1}{2}, p_\mu)$. Como acabamos de ver, a cada duas iteradas a órbita volta para o intervalo $(\frac{1}{2}, p_\mu]$. Analisando $G_\mu = F_\mu^2$, temos que G_μ é estritamente crescente, já que, $F'_\mu(x) < 0$ quando $x > \frac{1}{2}$, e pela regra da cadeia,

$$G'_\mu(x) = F'_\mu(F_\mu(x)) \cdot F'_\mu(x) > 0$$

pois $F'_\mu(x) > \frac{1}{2}$.

Desse modo, se $x_n < p_\mu$, então $F_\mu^2(x_n) < F_\mu^2(p_\mu) = p_\mu$. Também precisamos, para garantir que os passos vão para a direita, que $F_\mu^2(x_0) - x_0 > 0$, e como G_μ é estritamente crescente no intervalo, temos que se $F_\mu^2(x_0) > x_0$, então $F_\mu^4(x_0) > F_\mu^2(x_0)$, nos levando à sequência

$$x_0 < x_2 < x_4 < x_6 < x_8 < \dots < p_\mu$$

De modo análogo para um ponto $x_1 \in (p_\mu, \frac{1}{2})$, a dinâmica volta para este mesmo intervalo a cada duas iteradas. Com isso, se $x_n > p_\mu$, então $F_\mu^2(x_n) > p_\mu$. Para garantir que essas iteradas estão caminhando para a esquerda, precisamos que $F_\mu^2(x_1) - x_1 < 0$, e pelo crescimento da função G_μ já visto anteriormente, temos que $F_\mu^4(x_1) < F_\mu^2(x_1)$, nos levando à sequência

$$p_\mu < \dots < x_9 < x_7 < x_5 < x_3 < x_1$$

No intervalo restante $(0, \hat{p}_\mu)$ vale a desigualdade $F_\mu(x) > x$, pois $\mu x(1-x) > x \implies x < p_\mu$. Logo, existe $k > 0$ tal que $F_\mu^k(x) \geq \hat{p}_\mu$, caindo no intervalo $(\hat{p}_\mu, p_\mu)$ já estudado.

Desse modo, concluímos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu^n(x) = p_\mu$$

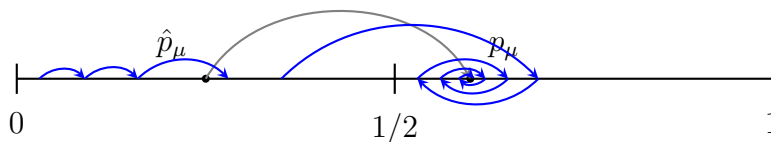


Figura 4.4: Mapeamento dos intervalos com convergência para p_μ .

Para o caso restante $\mu = 2$, vamos ter como ponto fixo justamente o vértice da parábola, e a desigualdade $F_2(x) > x$ vale até o ponto fixo:

$$2x(1-x) > x \implies 2(1-x) > 1 \implies x < \frac{1}{2}.$$

Como o valor máximo da função é $\frac{1}{2}$, para $x_0 \in (0, \frac{1}{2})$ temos a sequência crescente e limitada

$$x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n < \dots < p_\mu.$$

Sendo F_2 estritamente decrescente para $x > \frac{1}{2}$, então $F_2([\frac{1}{2}, 1]) = [0, \frac{1}{2}]$. Portanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu^n(x) = p_\mu.$$

□

Pelo que foi demonstrado até agora, se $1 < \mu < 3$, F_μ possui apenas dois pontos fixos e todos os outros pontos em I convergem para p_μ .

Quando $\mu > 3$, pontos periódicos de período 2 surgem, tornando a dinâmica de F_μ mais complicada. Conforme o valor do parâmetro aumenta, a complexidade também cresce, de modo que o retrato de fase começa a perder a sua eficiência no que diz respeito a nossa visualização.

4.1 O Caso do Conjunto de Cantor

A partir de agora, estudaremos o caso $\mu > 4$. Para facilitar a leitura, vamos escrever F em vez de F_μ . Vimos anteriormente que a dinâmica que possui mais riqueza de informações acontece no intervalo unitário I . Note que, se $\mu > 4$, teremos como máximo da função o F o valor $\frac{\mu}{4}$, que por sua vez é maior do que um. Isso nos leva a perceber a existência de pontos que saem do intervalo unitário após a primeira iterada de F , e com isso, esses pontos eventualmente são levados para $-\infty$ por F^n , como visto na Proposição 4.0.2. Vamos denotar o conjunto desses pontos que saem de I após a primeira iterada de F como A_0 . A_0 é um intervalo aberto centrado em $\frac{1}{2}$ e tem como propriedade o fato de, se $x \in A_0$, então $F(x) > 1$, e por consequência, $F^2(x) < 0$ e $F^n(x) \rightarrow \infty$.

Seja $A_1 = \{x \in I | F(x) \in A_0\}$. Se $x \in A_1$ então $F^2(x) > 1$, e como no caso anterior, $F^n(x) \rightarrow \infty$. Desse modo, podemos definir $A_n = \{x \in I | F^n(x) \in A_0\}$, ou seja, A_n consiste de todos os pontos que escapam de I na $(n+1)$ -ésima iteração. Uma vez mapeado os pontos que saem do intervalo unitário e vão para $-\infty$, nos resta estudar o comportamento dos pontos que nunca saem de I , pontos esses que estão em um conjunto Λ dado por

$$\Lambda = I - \left(\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \right).$$

Como A_0 é um intervalo aberto centrado em $\frac{1}{2}$, $I - A_0$ consiste de dois intervalos fechados: I_0 à esquerda e I_1 à direita.

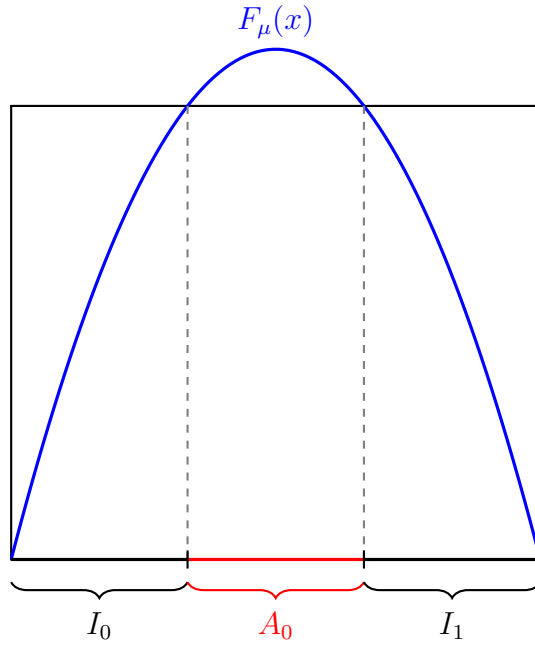


Figura 4.5: Ilustração dos intervalos I_0 , A_0 e I_1

Vale ressaltar que a disposição desses intervalos depende da variação do parâmetro μ , que rege a posição do gráfico. Já que A_0 tem como propriedade $F(x) > 1$, podemos definir exatamente as fronteiras de A_0 em função de μ :

$$\begin{aligned} \mu x(1-x) > 1 &\implies x^2 - x + \frac{1}{\mu} < 0 \\ \implies x_1 &= \frac{1 + \sqrt{1 - \frac{4}{\mu}}}{2}, x_2 = \frac{1 - \sqrt{1 - \frac{4}{\mu}}}{2} \\ \text{ou seja, } A_0 &= \left(\frac{1 - \sqrt{1 - \frac{4}{\mu}}}{2}, \frac{1 + \sqrt{1 - \frac{4}{\mu}}}{2} \right) \end{aligned}$$

Note que $F(I_0) = F(I_1) = I$, logo, há um par de subintervalos em ambos os lados de modo que F os mapeia até A_0 . Esses dois subintervalos são precisamente o conjunto A_1 .

Considere agora $I - (A_0 \cup A_1)$. Esse resultado consiste de 4 intervalos fechados onde F leva cada um deles de forma bijetiva em I_0 ou I_1 , que por sua vez tem como imagem justamente o intervalo I . Portanto, F^2 leva bijetivamente cada um desses 4 intervalos A_0 . O conjunto desses subintervalos é chamado de A_2 .

Observação: F^2 é, alternadamente, crescente e decrescente, em cada um dos quatro intervalos. Continuando dessa maneira, concluímos que A_n consiste de 2^n intervalos abertos

disjuntos e, portanto, $I - (A_0 \cup \dots \cup A_n)$ consiste de 2^{n+1} intervalos fechados. Além disso, F^{n+1} leva cada um desses intervalos fechados monotonicamente em I . De fato, o gráfico de F^{n+1} é, alternadamente, crescente e decrescente nesses intervalos e, portanto, o gráfico de F^{n+1} tem 2^n concavidades em I . Logo, segue que F^n intersecta a reta $y = x$, pelo menos 2^n vezes. Isso significa que F^n tem pelo menos 2^n pontos fixos em I .

A construção de Λ nos remete à construção clássica do conjunto de Cantor de terços médios: Λ é obtido removendo-se sucessivamente intervalos abertos das partes centrais de um conjunto de intervalos fechados.

Definição 4.1.1 *Um conjunto Λ é um conjunto de Cantor se ele é fechado, totalmente desconexo, e um subconjunto perfeito de I . Um conjunto na eixo real é totalmente desconexo se ele não possui intervalos; um conjunto é perfeito se todo ponto pertencente ao conjunto é ponto de acumulação ou ponto limite de outros pontos no conjunto.*

Exemplo 4.1.1 *O conjunto de Cantor de terços médios. Este é o exemplo clássico de um conjunto de Cantor. Comece com $I = [0, 1]$, mas remova o “terço médio” aberto, isto é, o intervalo $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. Em seguida, remova novamente os dois terços médios do que restou, isto é, o par de intervalos $(\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$ e $(\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$. Continue removendo terços médios dessa maneira. Esse procedimento é análogo à nossa construção anterior.*

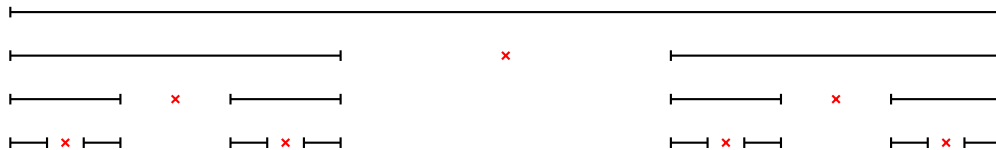


Figura 4.6: Construção de Cantor clássico no intervalo $[0, 1]$.

Para provar o próximo Teorema, isto é, que Λ é um conjunto de Cantor, vamos considerar uma hipótese adicional sobre μ para ser utilizada na demonstração: Vamos assumir que $|F'(x)| > 1, \forall x \in I_0 \cup I_1$. O valor absoluto da derivada $|F'_\mu(x)|$ diminui à medida que nos aproximamos do ponto crítico $x = \frac{1}{2}$, que possui derivada igual a zero. Logo, o menor valor da derivada ocorre exatamente nas extremidades de A_0 visto no início desta seção. Como estamos tratando de valor absoluto e podemos aproveitar a simetria da parábola, vamos utilizar apenas uma das extremidades para realizar o cálculo.

$$\left| F' \left(\frac{1 - \sqrt{1 - \frac{4}{\mu}}}{2} \right) \right| = \sqrt{\mu^2 - 4\mu}$$

$$\text{e com isso, } \sqrt{\mu^2 - 4\mu} > 1 \implies \mu > 2 + \sqrt{5}.$$

Teorema 4.1.1 *Se $\mu > 2 + \sqrt{5}$, então Λ é um conjunto de Cantor.*

Prova: Como $\mu > 2 + \sqrt{5}$ e, portanto, $|F'_\mu(x)| > 1$ em $I_0 \cup I_1$, segue que existe $\lambda > 1$ tal que $|F'(x)| > \lambda, \forall x \in \Lambda$. Pela regra da cadeia,

$$|(F^n)'(x)| = \underbrace{|F'(F^{n-1}(x))|}_{>\lambda} \cdot \underbrace{|F'(F^{n-2}(x))|}_{>\lambda} \cdots \underbrace{|F'(x)|}_{>\lambda}$$

$$|(F^n)'(x)| > \lambda^n.$$

Escolha $[x, y] \subset \Lambda$. Logo, $|(F^n)'(a)| > \lambda^n, \forall a \in [x, y]$. Tomando n tal que $\lambda^n|y - x| > 1$, pelo Teorema do Valor Médio temos que

$$|F^n(y) - F^n(x)| = \underbrace{|(F^n)'(a)|}_{>\lambda^n} \cdot |y - x|$$

$$|(F^n)'(a)| \cdot |y - x| > \lambda^n|y - x| > 1$$

$$|F^n(y) - F^n(x)| > \lambda^n \cdot |y - x| > 1.$$

Mas, para isso, $F^n(y)$ ou $F^n(x)$ precisaria estar fora de I , o que é uma contradição da nossa hipótese. Portanto, Λ é totalmente desconexo.

Uma vez que Λ é a interseção aninhada de intervalos fechados, Λ é fechado.

Para provar que Λ é perfeito, isto é, não possui pontos isolados, primeiro note que as extremidades de qualquer A_k está em Λ , pois cada extremidade é levada no valor 1, e $F(1) = F(0) = 0$. Se um ponto $p \in \Lambda$ fosse isolado, qualquer ponto próximo deveria ser levado para $-\infty$, fazendo com que p fosse um máximo local. Mas esse máximo corre apenas em $\frac{1}{2}$, que é levado para $-\infty$, contradizendo o fato de p ser isolado. Portanto, Λ é perfeito. $\square$

Observação: Este teorema também é válido para $\mu > 4$, mas a prova é mais delicada e não será realizada neste relatório.

Assim, se $\mu > 4$, compreendemos melhor o comportamento das órbitas de F . Em particular, temos que o conjunto de Julia de F é Λ , isto é,

$$\Lambda = \{x \in [0, 1] : (F^n(x))_{n \geq 0} \text{ é limitado}\}.$$

Além disso, $\mathbb{R} \setminus \Lambda$ é caracterizado pelos pontos $x \in \mathbb{R}$ tais que $F^n(x) \rightarrow -\infty$.

O conjunto dos pontos x do domínio cuja a órbita, em valor absoluto, vai para infinito, é chamado de conjunto de Fatou e é denotado por $\mathcal{F}$. Nesse caso, se $\mu > 4$, temos que $\mathcal{F} = \mathbb{R} \setminus \Lambda$.

CAPÍTULO 5

DINÂMICA SIMBÓLICA

O objetivo deste capítulo é dar um modelo para a rica estrutura dinâmica do mapa logístico sobre o conjunto de Cantor Λ , discuto no capítulo anterior. Para tal, iremos estudar um modelo de mapeamento que é completamente equivalente a F . Num primeiro momento, esse modelo pode parecer não intuitivo, mas seu desenvolvimento irá mostrar que na verdade ele é a forma mais clara e simples de descrever a dinâmica de F , visto a complexidade de se trabalhar diretamente com a função.

5.1 O Espaço de Sequências

Precisamos de um “espaço” no qual nossa função equivalente irá trabalhar. Os pontos nesse espaço serão sequências infinitas de 0s e 1s. Não estaremos preocupados com a convergência dessas sequências. Em vez disso, a maior dificuldade aqui é imaginar uma sequência infinita que representa um único ponto no espaço.

Considere o espaço das sequências infinitas de 0a e 1s

$$\Sigma_2 = \{s = (s_0 s_1 s_2 \dots) | s_j = 0 \text{ ou } 1\}.$$

Σ_2 é chamado de espaço de sequências sobre os dois símbolos 0 e 1. De modo mais genérico, podemos considerar o espaço Σ_n consistindo de sequências infinitas dos inteiros que vão de 0 até $n - 1$.

Os elementos de Σ_2 são sequências de inteiros, como por exemplo (000...), (010101...) ou (011010...). Podemos transformar Σ_2 em um espaço métrico. Para duas sequências $s =$

$(s_0s_1s_2\dots)$ e $t = (t_0t_1t_2\dots)$, definimos a distância entre elas por

$$d[s, t] = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{2^i}$$

Sendo $|s_i - t_i| = 0$ ou 1 , essa série infinita é dominada pela série geométrica

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 2$$

e portanto converge.

Exemplo 5.1.1 Se $s = (000\dots)$ e $t = (111\dots)$, então $d[s, t] = 2$. Se $r = (1010\dots)$, então

$$d[s, r] = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^{2i}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$$

Definição 5.1.1 Sejam $M \subset \mathbb{R}$ um conjunto não vazio e $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ uma função. d é uma métrica se satisfaz, para quaisquer $x, y, z \in M$, as seguintes condições:

1. $d(x, y) \geq 0$ e $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
2. $d(x, y) = d(y, x)$.
3. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Proposição 5.1.1 d é uma métrica em Σ_2 .

Prova: Temos $d[s, t] \geq 0$ para qualquer $s, t \in \Sigma_2$, e $d[s, t] = 0$ se, e somente se, $s_i = t_i, \forall i$. Se tratando de valor absoluto, temos que $|s_i - t_i| = |t_i - s_i|$, então $d[s, t] = d[t, s]$. Por fim, se r, s e $t \in \Sigma_2$, temos que $|r_i - t_i| \leq |r_i - s_i| + |s_i - t_i|$. Desse modo, concluímos que $d[r, t] \leq d[r, s] + d[s, t]$. $\square$

Essa métrica d nos permite decidir quais subconjuntos de Σ_2 são abertos e quais são fechados, bem como quais sequências estão próximas uma das outras.

Teorema 5.1.1 (Teorema da Proximidade) Seja $s, t \in \Sigma_2$ e suponha $s_i = t_i$ para $i = 0, 1, \dots, n$. Então $d[s, t] \leq \frac{1}{2^n}$. Por outro lado, se $d[s, t] < \frac{1}{2^n}$, então $s_i = t_i$ para $i \leq n$.

Prova: Se $s_i = t_i$ para $i \leq n$, então

$$d[s, t] = \underbrace{\sum_{i=0}^n \frac{|s_i - t_i|}{2^i}}_0 + \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{2^i} \leq \underbrace{\sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{2^i}}_{\text{P.G. de razão } 1/2} = \frac{1}{2^n}$$

Por outro lado, se $s_j \neq t_j$ para algum $j \leq n$, então devemos ter

$$d[s, t] = \frac{|s_0 - t_0|}{2^0} + \dots + \frac{|s_j - t_j|}{2^j} + \dots \geq \frac{|s_j - t_j|}{2^j} \geq \frac{1}{2^n}$$

$$d[s, t] \geq \frac{1}{2^j} \geq \frac{1}{2^n}.$$

Assim, se $d[s, t] < \frac{1}{2^n}$, então devemos ter $s_i = t_i$, para $i \leq n$. □

Esse resultado se faz importante por nos dar o poder de decidir rapidamente se duas sequências estão ou não próximas uma da outra. Intuitivamente, essa análise mostra que duas sequências estão próximas em Σ_2 desde que as suas primeiras entradas coincidam. Quando mais esses primeiros índices coincidem, mais próximas estão essas duas sequências.

5.2 A aplicação *Shift*

Neste momento, iremos definir o fator mais importante em dinâmica simbólica: o mapa *shift* em Σ_2 .

Definição 5.2.1 A aplicação *shift* $\sigma : \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$ é dado por $\sigma(s_0 s_1 s_2 \dots) = (s_1 s_2 s_3 \dots)$.

A aplicação *shift* elimina a primeira entrada de uma sequência, deslocando todas as demais entradas para a esquerda. Claramente, σ é uma função sobrejetora, mas não é injetora, visto que $\sigma(0 s_1 s_2 s_3 \dots) = \sigma(1 s_1 s_2 s_3 \dots) = (s_1 s_2 s_3 \dots)$ para qualquer sequência $(s_1 s_2 s_3 \dots) \in \Sigma_2$. Além disso, na métrica definida acima, σ é uma função contínua.

Proposição 5.2.1 $\sigma : \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$ é contínua.

Prova: Seja $\epsilon > 0$ e $s = (s_0 s_1 s_2 \dots) \in \Sigma_2$. Tomemos n tal que $\frac{1}{2^n} < \epsilon$. Seja $\delta = \frac{1}{2^{n+1}}$. Se $t = (t_0 t_1 t_2 \dots)$ satisfaz $d[s, t] < \delta$, então pela Proposição 5.1.1, d , $s_i = t_i$ para $i \leq n + 1$.

$$d[s, t] < \frac{1}{2^{n+1}} \implies \underbrace{d[\sigma(s), \sigma(t)] \leq \frac{1}{2^n} < \epsilon}_{\text{Como } \sigma \text{ retira a primeira entrada,} \\ \text{temos agora } s_i = t_i \text{ para} \\ i = 1, \dots, n.}$$

□

No próximo capítulo, mostraremos que a aplicação *shift* é um modelo exato para o mapa logístico F_μ quando $\mu > 4$. Por enquanto estamos mostrando que a dinâmica de σ pode ser totalmente compreendida. Por exemplo, pontos periódicos são representados por sequências que se repetem, da forma $s = (s_0 \dots s_{n-1} s_0 \dots s_{n-1} \dots)$. Por isso que existem exatamente 2^n pontos periódicos de período n para σ , cada um gerado por uma das 2^n sequências finitas de 0s e 1s de tamanho n .

Pontos eventualmente periódicos também são fáceis de reconhecer. Uma sequência da forma $(s_0 \dots s_n 111)$ é eventualmente fixa, enquanto qualquer sequência que eventualmente se repete se torna eventualmente periódica.

Outro fato interessante sobre σ é que pontos periódicos formam um subconjunto denso de Σ_2 . Um subconjunto é denso em Σ_2 se o seu fecho é o próprio Σ_2 . Seja $Per(\sigma)$ o conjunto formado por todos os pontos periódicos de σ . Para provar que $Per(\sigma)$ é denso, devemos produzir sequências de pontos periódicos τ_n que convergem para qualquer ponto arbitrário $s = (s_0 s_1 s_2 \dots)$ de Σ_2 . Pelo Teorema da Proximidade, $d[\tau_n, s] \leq \frac{1}{2^n}$, portanto $\tau_n \rightarrow s$.

Mas, nem todos os pontos Σ_2 são periódicos ou eventualmente periódicos. Qualquer sequência que não se repete nunca poderá ser periódica. Na verdade, existem muito mais sequências desse tipo do que sequências periódicas em Σ_2 . Além disso, existem pontos não periódicos em Σ_2 cuja órbita é densa em Σ_2 . Outra forma de dizer isso é que existem pontos cuja órbita chega arbitrariamente próxima de uma sequência dada em Σ_2 .

Proposição 5.2.2 Para σ

1. A cardinalidade de $Per_n(\sigma)$ é 2^n .
2. $Per(\sigma)$ é denso em Σ_2 .
3. Existe uma órbita densa para σ em Σ_2 .

Prova:

1. Seja s um ponto periódico da forma $s = s_0 s_1 \dots s_{n-1} s_0 s_1 \dots s_{n-1} \dots$. Como temos a repetição de um bloco de tamanho n e para cada entrada só existem duas possibilidades (0 ou 1), então a cardinalidade é

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^n.$$

2. Seja $s = (s_0 s_1 s_2 \dots) \in \Sigma_2$ qualquer e considere a sequência $(\alpha_n)_{n \geq 1} \cup Per(\sigma)$ definida por $\alpha_1 = (s_0 s_1 s_0 s_1 \dots)$, $\alpha_2 = (s_0 s_1 s_2 s_0 s_1 s_2 \dots)$, ..., $\alpha_n = (s_0 s_1 \dots s_n s_0 s_1 \dots s_n \dots)$. Dado $\epsilon > 0$, seja k tal

que $\frac{1}{2^k} < \epsilon$. Daí, pela Proposição 5.1.1, se $n > k$, então $d[s, \alpha_n] \leq d[s, \alpha_k] < \frac{1}{2^k} < \epsilon$. Logo, $\alpha_n \rightarrow s$ quando $n \rightarrow +\infty$.

3. Em Σ_2 considere a sequência

$$s^* = (\underbrace{0\ 1}_{1 \text{ bloco}} \quad \underbrace{00\ 01\ 10\ 11}_{2 \text{ blocos}} \quad \underbrace{000\ 001\ 011\ \dots}_{3 \text{ blocos}} \quad \underbrace{\dots}_{\dots}).$$

Essa sequência s^* é construída listando sucessivamente todas as sequências possíveis de 0s e 1s de tamanho $1, 2, 3, \dots, n, n+1, n+2, \text{etc.}$ Assim, dada uma sequência qualquer $t = (t_0 t_1 t_2 \dots)$ e $\epsilon > 0$, sejam $n > 0$ tal que $\frac{1}{2^n} < \epsilon$ e $m > n$ tal que os $n+1$ primeiros termos de $\sigma^m(s^*)$ sejam iguais aos $n+1$ primeiros termos de t . Daí, pela Proposição 5.1.1, temos $d[t, \sigma^n(s^*)] < \frac{1}{2^n} < \epsilon$. $\square$

Funções que possuem órbitas densas são denominados *topologicamente transitivos*.

No próximo capítulo, mostraremos que a aplicação *shift* em Σ_2 possui a mesma dinâmica de F em Λ . Desse modo, essa aplicação torna um outro meio para estudar a dinâmica de F .

CAPÍTULO 6

CONJUGAÇÃO TOPOLÓGICA

O objetivo deste capítulo é relacionar a aplicação *shift* discutida anteriormente com o mapa logístico F_μ , quando $\mu > 2 + \sqrt{5}$. Lembre-se de que com exceção dos pontos no conjunto de Cantor Λ , todos os outros pontos em $\mathbb{R}$ tendem a $-\infty$ sob a iteração de F_μ . Para completar a descrição da dinâmica de F_μ , devemos então compreender a restrição de F_μ em Λ .

6.1 O Mapa Itinerário

Temos que se $x \in \Lambda \subset I_0 \cup I_1$, então todos pontos na órbita de x também estão em Λ , e com isso estão em um desses dois intervalos. Podemos, desse modo, obter uma ideia aproximada do comportamento da órbita observando em qual desses intervalos caem as várias iteradas de x . Assim, estabelecemos a seguinte definição.

Definição 6.1.1 *O itinerário de x é a sequência $S(x) = s_0 s_1 s_2 \dots$ onde $s_j = 0$ se $F_\mu^j(x) \in I_0$ e $s_j = 1$ se $F_\mu^j(x) \in I_1$, para cada $x \in \Lambda$.*

Assim, o itinerário de x é uma sequência infinita de 0s e 1s. Ou seja, $S(x)$ é um ponto em Σ_2 , isto é, o itinerário é uma aplicação de Λ em Σ_2 .

Teorema 6.1.1 *Se $\mu > 2 + \sqrt{5}$, então o itinerário $S : \Lambda \rightarrow \Sigma_2$ é um homeomorfismo.*

Prova:

- S é injetora:

Sejam $x, y \in \Lambda$, com $x < y$. Supondo $S(x) = S(y) = s_0 s_1 \dots \in \Sigma_2$, temos que $F_\mu^n(x), F_\mu^n(y) \in I_{s_n}, \forall n \geq 0$, isto é, $F^n(x) e F^n(y)$ estarão simultaneamente na mesma metade do intervalo $[0, 1]$. Isso implica que F é monótona no intervalo com extremidades $F^n(x)$ e $F^n(y)$ e, portanto, teríamos esse intervalo contido em $I_0 \cup I_1$ para todo n , isto é, $[x, y] \subset \Lambda$. Mas isso contradiz o fato de Λ não possuir intervalos, portanto S é injetora.

- S é sobrejetora:

Primeiramente, observe que se $J \subset I$ é um intervalo fechado, então $F^{-1}(J)$ consiste de 2 subintervalos, um em I_0 e outro em I_1 . Ver Figura 6.1.

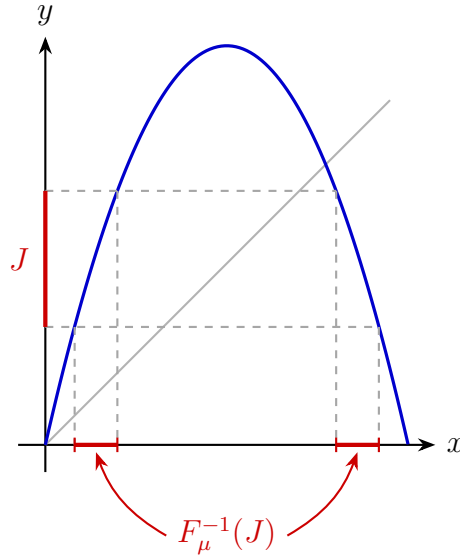


Figura 6.1: A pré-imagem de J .

Dado $s = (s_0 s_1 s_2 \dots) \in \Sigma_2$, vamos encontrar $x \in \Lambda$ tal que $S(x) = s$. Para isso, defina

$$I_{s_0 s_1 \dots s_n} = \{x \in I : x \in I_{s_0}, F(x) \in I_{s_1}, \dots, F^n(x) \in I_{s_n}\} = I_{s_0} \cap F^{-1}(I_{s_1}) \cap \dots \cap F^{-n}(I_{s_n}).$$

Assim, temos que $I_{s_0 s_1 \dots s_n}$ é uma sequência de intervalos fechados não-vazios. Note que

$$I_{s_0 s_1 \dots s_n} = I_{s_0} \cap F^{-1}(I_{s_1 \dots s_n})$$

e, por indução, $I_{s_1 \dots s_n}$ é um subintervalo não-vazio. Pelo observado acima, $F^{-1}(I_{s_1 \dots s_n})$ consiste de dois intervalos fechados, um em I_0 e outro em I_1 e, portanto, $I_{s_0 s_1 \dots s_n} = I_{s_0} \cap F^{-1}(I_{s_1 \dots s_n})$ é um intervalo fechado. Além disso, esses intervalos são encaixantes, pois

$$I_{s_0 \dots s_n} = I_{s_0 \dots s_{n-1}} \cap F^{-n}(I_{s_n}) \subset I_{s_0 \dots s_{n-1}}.$$

Consequentemente, pelo Teorema dos Intervalos Encaixantes, temos que

$$\bigcap_{n \geq 0} I_{s_0 \dots s_n} \neq \emptyset.$$

Por fim, note que se $x \in \bigcap_{n \geq 0} I_{s_0 \dots s_n}$, então

$$x \in I_{s_0}, F(x) \in I_{s_1}, F^2(x) \in I_{s_2}, \dots, F^n(x) \in I_{s_n}, \dots,$$

isto é, $S(x) = (s_0 s_1 \dots)$. Isso prova que S é sobrejetora.

- S é contínua:

Tomemos $x \in \Lambda$ e supomos que $S(x) = s_0 s_1 s_2 \dots$. Seja $\epsilon > 0$ e n tal que $\frac{1}{2^n} < \epsilon$. Considere os subintervalos fechados $I_{t_0 t_1 \dots t_n}$ para todas as combinações possíveis $t_0 t_1 \dots t_n$.

Estes subintervalos são todos disjuntos, e Λ está contido na união deles. Como existem 2^{n+1} subintervalos, logo $I_{s_0 s_1 \dots s_n}$ é um deles. Portanto, podemos escolher δ tal que $|x - y| < \delta$ e $y \in \Lambda$ implique que $y \in I_{s_0 s_1 \dots s_n}$.

Assim, $S(y)$ coincide com $S(x)$ nos primeiros $n + 1$ termos. Portanto, pelo Teorema da Proximidade:

$$d[S(x), S(y)] < \frac{1}{2^n} < \epsilon$$

Isso prova a continuidade de S .

- A inversa S^{-1} é contínua:

Seja $s = s_0 s_1 \dots \in \Sigma_2$ e $\epsilon > 0$. Sabemos pela construção do conjunto de Cantor Λ que o comprimento dos subintervalos da forma $I_{s_0 \dots s_n}$ tende a zero quando $n \rightarrow \infty$. Assim, podemos tomar n tal que o comprimento do intervalo $I_{s_0 \dots s_n}$ seja menor que ϵ , isto é,

$$|I_{s_0 \dots s_n}| < \epsilon.$$

Escolhemos $\delta = \frac{1}{2^n}$. Seja $t \in \Sigma_2$ uma sequência qualquer tal que $d[s, t] < \delta$. Pela definição da métrica em Σ_2 , isso garante que as sequências s e t coincidem em seus primeiros $n + 1$ termos.

Pela definição da aplicação de itinerário, se s e t começam com o bloco $s_0 \dots s_n$, então tanto $S^{-1}(s)$ quanto $S^{-1}(t)$ pertencem ao mesmo $I_{s_0 \dots s_n}$. Como s e t estão no mesmo intervalo, a distância entre eles não pode ser maior que o comprimento do mesmo.

$$|S^{-1}(s) - S^{-1}(t)| \leq |I_{s_0 \dots s_n}| < \epsilon$$

então,

$$|s - t| < \frac{1}{2^n} \implies |S^{-1}(s) - S^{-1}(t)| \leq |I_{s_0 \dots s_n}| < \epsilon.$$

Com isso, S^{-1} é contínua.

Portanto, S é de fato um homeomorfismo. □

O teorema acima mostra que, como conjuntos, Λ e Σ_2 são os mesmos. Mais importante, a aplicação S dá uma equivalência entre as dinâmicas de F e σ .

Definição 6.1.2 *Sejam $f : A \rightarrow A$ e $g : B \rightarrow B$ duas funções. Dizemos que f e g são topologicamente conjugadas se existe um homeomorfismo $h : A \rightarrow B$ tal que $h \circ f = g \circ h$. A equação $h \circ f = g \circ h$ é dita equação de conjugação e o homeomorfismo h é dito conjugação topológica.*

Exemplo 6.1.1 *Se $c < \frac{1}{4}$ e $\mu > 1$, então as funções $Q_c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $F_\mu : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definidas por $Q_c = x^2 + c$ e $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$ são topologicamente conjugadas pela função $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) = ax + b$.*

De fato, $Q_c \circ h(x) = (ax + b)^2 + c$ e $h \circ F_\mu(x) = a(\mu x(1 - x)) + b$.

Funções que são topologicamente conjugadas são completamente equivalentes em termos de dinâmica. Pontos periódicos e fixos, órbitas e densidade são preservados na transição. Desse modo, estudar a dinâmica em g é a mesma coisa que estudar a dinâmica em f .

No caso da aplicação *shift* σ em Σ_2 e F_μ em Λ , o próximo Teorema nos mostrará que esses dois mapas são topologicamente conjugados, fazendo com que do ponto de vista dinâmico, se tornem iguais. Portanto, poderemos continuar estudando a dinâmica de F_μ por meio de σ , o que se mostrará bem mais simples de ser feito.

Teorema 6.1.2 $S \circ F_\mu = \sigma \circ S$.

Prova: Um ponto x em Λ pode ser definido pela sequência aninhada de intervalos

$$\bigcap_{n \geq 0} I_{s_0 s_1 \dots s_n}$$

determinada pelo itinerário $S(x)$. Sabemos que:

$$I_{s_0 \dots s_n} = I_{s_0} \cap F_\mu^{-1}(I_{s_1}) \cap F_\mu^{-2}(I_{s_2}) \cap \dots \cap F_\mu^{-n}(I_{s_n})$$

Aplicando a função F_μ a ambos os lados da igualdade, temos

$$F_\mu(I_{s_0 \dots s_n}) = F_\mu(I_{s_0}) \cap F_\mu(F_\mu^{-1}(I_{s_1})) \cap F_\mu(F_\mu^{-2}(I_{s_2})) \cap \dots \cap F_\mu(F_\mu^{-n}(I_{s_n}))$$

$$F_\mu(I_{s_0 \dots s_n}) = I \cap I_{s_1} \cap F_\mu^{-1}(I_{s_2}) \cap \dots \cap F_\mu^{-n+1}(I_{s_n})$$

Note que essa expressão é exatamente a definição de $I_{s_1 \dots s_n}$. Portanto,

$$S(F_\mu(x)) = S\left(F_\mu\left(\bigcap_{n=0}^{\infty} I_{s_0 s_1 \dots s_n}\right)\right) = S\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} I_{s_1 \dots s_n}\right) = s_1 s_2 \dots = \sigma(S(x)).$$

□

Em particular, como F_μ em Λ é topologicamente conjugada ao mapa shift em Σ , concluímos que F_μ possui as mesmas propriedades que descobrimos anteriormente para σ . Isso pode ser resumido da seguinte forma:

Teorema 6.1.3 *Seja $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$ com $\mu > 2 + \sqrt{5}$. Então:*

1. *A cardinalidade de $\text{Per}_n(F_\mu)$ é 2^n .*
2. *$\text{Per}(F_\mu)$ é denso em Λ .*
3. *F_μ possui uma órbita densa em Λ .*

Esse teorema mostra o poder da dinâmica simbólica e da conjugação topológica. Realizar o estudo da dinâmica pelo mapa logístico se torna rapidamente uma tarefa algebricamente inviável, mas a conjugação topológica garante que é possível estudar toda essa dinâmica por um mapa equivalente e mais simples.

Outra ferramenta para relacionar a dinâmica de dois mapas diferentes é a semi-conjugação.

Definição 6.1.3 *Sejam $f : X \rightarrow X$ e $g : Y \rightarrow Y$, e suponha que $h : X \rightarrow Y$ seja uma aplicação contínua e sobrejetora de X em Y que satisfaz*

$$h(f(x)) = g(h(x))$$

para todo $x \in X$. Então h é uma semi-conjugação, e as aplicações f e g são ditas semi-conjugadas.

Observação: Diferentemente da conjugação, a semi-conjugação não exige que h seja injetora (logo, não é um homeomorfismo). Além disso, as semi-conjugações preservam órbitas densas e levam pontos periódicos de f em pontos periódicos de g , embora o período possa ser menor (por exemplo, um ciclo de período 2 pode ser mapeado em um único ponto fixo).

Exemplo 6.1.2 *Seja $D : S^1 \rightarrow S^1$ a aplicação de duplicação no círculo unitário, dada por $D(\theta) = 2\theta$. Assim, D simplesmente duplica o ângulo de qualquer ponto que esteja em S^1 . E seja $Q_{-2}(x) = x^2 - 2$ onde $x \in [-2, 2]$. Então, $h : S^1 \rightarrow [-2, 2]$ dada por $h(\theta) = 2\cos(\theta)$, projeta o círculo de forma "dois-para-um" sobre $[-2, 2]$ (exceto nos dois pontos onde o círculo intercepta a reta real). Ou seja, dois pontos gerados pelo ângulo θ acabam sendo levados em um único ponto na reta real, conforme ilustrado pela Figura 6.2.*

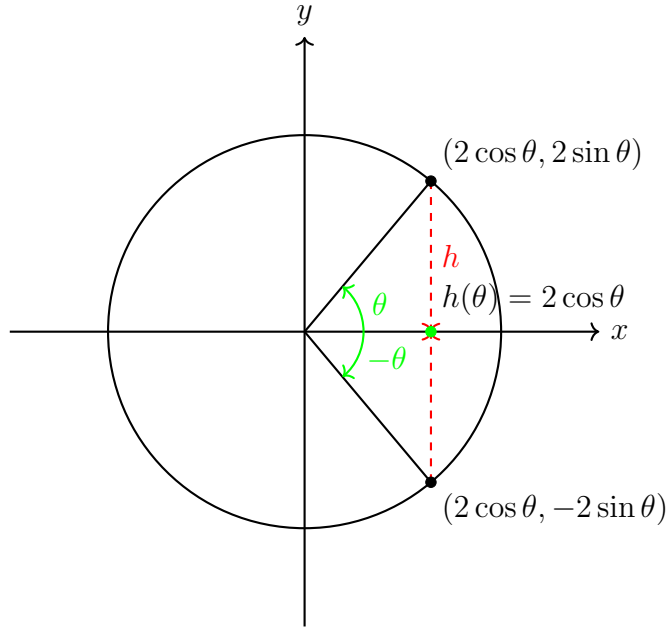


Figura 6.2: Ilustração da semi-conjugação.

Neste caso, temos que h é uma semi-conjugação entre essas duas aplicações, pois

$$h(D(\theta)) = 2 \cos(2\theta) = 2(\cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)) = 2(2 \cos^2(\theta) - 1) = 4 \cos^2(\theta) - 2.$$

Por outro lado, temos:

$$Q_{-2}(h(\theta)) = (2 \cos(\theta))^2 - 2 = 4 \cos^2(\theta) - 2 = h(D(\theta)).$$

Portanto, essas aplicações, de fato, são semi-conjugadas.

CAPÍTULO 7

CAOS

O mapa logístico exhibe, de forma impressionante, um fenômeno que, para muitas funções, é apenas parcialmente compreendido: o comportamento caótico de órbitas de um sistema dinâmico. Há muitas definições de caos, mas antes de darmos a nossa própria definição, precisamos de algumas definições preliminares.

Definição 7.0.1 *$f : J \rightarrow J$ é dita topologicamente transitiva se, para algum par de conjuntos abertos $U, V \subset J$, existe um $k > 0$ tal que $f^k(U) \cap V \neq \emptyset$*

Intuitivamente, um mapa topologicamente transitivo possui pontos que eventualmente se movem sob iterações de uma pequena vizinhança arbitrária para outra. Consequentemente, o sistema dinâmico não pode ser decomposto em dois conjuntos abertos disjuntos invariantes. Note que, se a função possui uma órbita densa, então é claramente topologicamente transitiva.

Definição 7.0.2 *$f : J \rightarrow J$ possui dependência sensível às condições iniciais se existe $\delta > 0$ tal que, para algum $x \in J$ e uma vizinhança N de x , existem $y \in N$ e $n \geq 0$ tal que $|f^n(x) - f^n(y)| > \delta$.*

Intuitivamente, uma aplicação apresenta dependência sensível às condições iniciais se, para cada ponto x em J , existirem pontos arbitrariamente próximos de x cujas órbitas acabam se afastando da órbita de x por pelo menos δ sob a iteração de f . Vale ressaltar que nem todos os pontos próximos de x precisam necessariamente se afastar de x durante a iteração, mas deve haver pelo menos um ponto nessas condições em qualquer vizinhança de x .

Exemplo 7.0.1 O mapa logístico F_μ com $\mu > 2 + \sqrt{5}$ possui dependência sensível às condições iniciais em Λ . Basta escolher δ menor do que o comprimento de A_0 , onde A_0 é o intervalo aberto entre I_0 e I_1 . Seja $x, y \in \Lambda$. Se $x \neq y$, então $S(x) \neq S(y)$, e portanto o itinerário de x deve divergir do itinerário de y em pelo menos uma entrada da sequência, digamos no índice k . Mas isso significa que $F_\mu^k(x)$ e $F_\mu^k(y)$ estão em lados opostos de A_0 e, portanto,

$$|F_\mu^k(x) - F_\mu^k(y)| > \delta$$

Exemplo 7.0.2 Uma rotação irracional no círculo é topologicamente transitiva, mas não é sensível às condições iniciais uma vez que todos os pontos permanecem à mesma distância uns dos outros sob iteração.

Definição 7.0.3 Seja V um conjunto. $f : V \rightarrow V$ é dita caótica em V se f possui as seguintes propriedades:

1. os pontos periódicos são densos em V ;
2. f é topologicamente transitiva;
3. f possui dependência sensível às condições iniciais.

Em resumo, um mapa caótico possui três ingredientes: imprevisibilidade, indecomponibilidade e um elemento de regularidade. Um sistema caótico é imprevisível devido à dependência sensível às condições iniciais. Ele não pode ser dividido ou decomposto em dois subconjuntos abertos invariantes que não interajam sob a ação de f , devido à transitividade topológica. E, em meio a esse comportamento aleatório, temos um elemento de regularidade: o conjunto de pontos periódicos, que são densos.

Exemplo 7.0.3 O mapa $f : S^1 \rightarrow S^1$ dado por $f(\theta) = 2\theta$ é caótico. Como vimos, a distância angular entre dois pontos é duplicada sob iteração de f . Portanto, f é sensível às condições iniciais. A transitividade topológica também segue dessa observação, uma vez que qualquer pequeno arco em S^1 é eventualmente expandido por algum f^k para cobrir todo o S^1 e, em particular, qualquer outro arco em S^1 .

Teorema 7.0.1 O mapa logístico $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$ é caótico para $\mu > 2 + \sqrt{5}$.

Prova:

1. Sabemos que F_μ é conjugada topologicamente a σ por S e que $Per(\sigma)$ é denso em Σ_2 . Logo, $Per(\sigma)$ é denso em Λ .

2. A órbita densa foi provada na Proposição 5.2.2. Como existe uma órbita densa para σ em Σ_2 e σ é topologicamente transitivo, segue que F_μ é topologicamente transitiva.

3. A dependência sensível nas condições iniciais foi mostrada no Exemplo 7.0.1. $\square$

Teorema 7.0.2 $F_4(x) = 4x(1 - x)$ é caótico no intervalo $I = [0, 1]$.

Prova: Seja $D(\theta) = 2\theta$ a aplicação duplicação em S^1 . Tomemos $h_1 : S^1 \rightarrow [-1, 1]$ dada por $h_1(\theta) = \cos(\theta)$. Ou seja, h_1 é a projeção de S^1 no intervalo $[-1, 1]$, pois $-1 \leq \cos(\theta) \leq 1$. Seja $q(x) = 2x^2 - 1$. Então

$$h_1 \circ D(\theta) = \cos(2\theta) = 2\cos^2(\theta) - 1 = q \circ h_1(\theta)$$

onde h_1 semi-conjuga D com q .

Agora, q é topologicamente conjugada a F_4 . De fato, se $h_2(t) = \frac{1}{2}(1 - t)$, então temos $F_4 \circ h_2 = h_2 \circ q$. Portanto, temos o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \xrightarrow{D} & S^1 \\ h_1 \downarrow & & \downarrow h_1 \\ [-1, 1] & \xrightarrow{q} & [-1, 1] \\ h_2 \downarrow & & \downarrow h_2 \\ [0, 1] & \xrightarrow{F_4} & [0, 1] \end{array}$$

Consequentemente, F_4 é semi-conjugada a D através da composição $h_2 \circ h_1$. Por isso F_4 é topologicamente transitiva, pois se U e V são dois intervalos abertos em I , podemos escolher arcos abertos $\hat{U}$ e $\hat{V}$ em S^1 , que se projetam sobre U e V sob $h_2 \circ h_1$. Como existe k tal que $D^k(\hat{U}) \cap \hat{V} \neq \emptyset$, temos, portanto, que $F_4^k(U) \cap V \neq \emptyset$.

Para provar a dependência sensível, notamos que qualquer vizinhança U de $x \in I$ se “eleva” a $\hat{U}$ em S^1 . Existe n tal que $D^n(\hat{U})$ cobre S^1 , logo $F_4^n(U)$ também cobre I . Assim, existem pontos em U que se afastam de x em pelo menos $\delta = \frac{1}{2}$, pois um ponto está distante pelo menos essa distância de uma das extremidades.

Finalmente, a densidade de pontos periódicos para D implica que existe um ponto periódico de D em $\hat{U}$. A projeção deste ponto em U é periódica sob F_4 . $\square$

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] R. L. Devaney. *An Introduction to Chaotic Systems*. CRC Press, 3rd edition, 2022.